

Compétences, technologies & secteurs d'intervention

Compétences Techniques Transverses	Développement Logiciel applicatif (Web, Mobile), Bases de Données, Data Science, Intelligence Artificielle
Compétences Méthodes & Support	Méthodes de développement de projet (Agile, Devops...), Management de projet
Compétences d'Activité Transverses SI & Réseaux	Architecture, Conception, Ingénierie réseaux, Intégration, validation, déploiement

Aéronautique et Transport Aérien	Maintenance & SLI & réparations et révisions
Banques & Finances	Conformité bancaire et législative & Gestion des risques
Retail et Services	Éditeur de logiciel

Logiciels	Fast API, PostgreSQL, Azure DevOps, Confluence, GitLab, JIRA, Camelot, Chainlit, Docling, LangChain/LangGraph, OpenWebUI, PDF Document Layout Analysis (Huridocs), PDFplumber, PyMuPDF, Dash, LlamaIndex
Langages	Python, SQL, JSON, C++, PGVector, OCR
Technologies	Docker, IA Agents, Sentence Transformers
Méthodes	NLP, Tests unitaires, Chunking, Data Extraction, Embedding, Extraction, RAG, Recherche sémantique, Réduction de dimension (PCA, t-SNE, UMAP), Retrieval Hybrid, Visualisation d'embedding, Analyse de l'espace vectoriel, Clustering, Indexation
Systèmes	Anthropic, call API, Mistral, OpenAI, API OpenAI, ChromaDB, Milvus

Formation, habilitations & langues

Formation	IMT Mines Albi - École des Mines d'Albi-Carmaux - Ingénieur Généraliste Génie des systèmes d'information (Data & Systèmes d'Information) The Catholic University of Korea - Échange académique Computer Vision, Data Mining, Machine Learning	2026 2025
Habilitations	MOOC - Prévention des risques professionnels (INRS) MOOC - Propriété Intellectuelle (INPI)	
Langues	Espagnol B2 - Intermédiaire supérieur Japonais A2 - Élémentaire Anglais C1 - Autonome (TOEIC 965 pts)	

(7 mois)

Contexte général : Développement d'une solution RAG (avec et sans framework LangChain/LangGraph) pour améliorer un assistant virtuel sur une ligne d'assemblage de l'industrie 4.0 (MiniPlant, Lucy, Smart Factory). Cadrage du besoin par appropriation du sujet et du savoir-faire métier auprès de l'équipe en charge de la ligne. Benchmark comparatif d'outils d'extraction PDF (Docling, pdfplumber, PyMuPDF, Camelot) sur un corpus de gammes réel, incluant un cas complexe de tableaux avec images imbriquées. Mise en place d'un pipeline d'ingestion (chunking, embeddings, pgvector) et de deux moteurs RAG complémentaires, exposés via une API FastAPI conteneurisée et intégrés à une interface Open WebUI, déployée en production.

Sujet du projet : Développement d'une solution d'IA générative (RAG, chatbot conversationnel) pour la recherche documentaire industrielle multimodale.

Responsabilités occupées : Stage Ingénieure IA Gen

Travail réalisé :

- 🔗 **Cadrage et appropriation du savoir-faire métier**
 - Appropriation du sujet et du contexte PRISM (programme SDE)
 - Prise de contact avec l'équipe Smart Factory de Toulouse, recueil des process métier
 - Identification du besoin : donner à Lucy les moyens d'exploiter la documentation MiniPlant par IA générative
 - Cadrage du périmètre en deux volets (pipeline frameworkless / moteur conversationnel LangChain)
- 🔗 **Définition de la solution technique : comparaison des outils d'extraction**
 - État de l'art des outils d'extraction PDF (extraction native, layout, OCR, VLM-OCR)
 - Construction d'un benchmark propre au corpus Smart Factory, faute de benchmarks publics représentatifs
 - Rédaction d'un protocole de tests reproductible (métriques WER, CER, NED, GriTS, précision/rappel/F1)
 - Développement d'une pipeline de benchmarking rejouable (extraction, augmentation par vérité terrain, analyse)
 - Sélection argumentée des outils retenus (Docling pour le layout et les tableaux hiérarchiques, pdfplumber pour le texte et les tableaux simples)
- 🔗 **Mise en place du pipeline d'extraction et d'ingestion**
 - Développement d'un pipeline d'extraction combinant Docling (texte, tableaux) et PyMuPDF (images)
 - Résolution itérative du rattachement des images aux cellules de tableaux et aux blocs de texte
 - Mise en place du chunking (HybridChunker, gestion des limites de tokens)
 - Élargissement du corpus à un format hétérogène supplémentaire (exports JSON-LD Picomto)
- 🔗 **Conception de deux pipelines RAG**
 - Développement d'un moteur RAG frameworkless : base vectorielle PostgreSQL/pgvector, ingestion incrémentale par hash, recherche par similarité cosinus
 - Développement d'un moteur RAG conversationnel avec LangChain/LangGraph : graphe d'états (reformulation, récupération, génération), mémoire persistée en base
 - Visualisation de l'espace vectoriel pour analyser la pertinence des résultats récupérés
- 🔗 **Déploiement de l'interface graphique du chatbot**
 - Développement d'un premier démonstrateur d'interface conversationnelle (Chainlit)
 - Migration vers Open WebUI pour la mise en production, avec résolution de la gestion de la mémoire de session
- 🔗 **Industrialisation et mise en production de la solution**
 - Exposition des deux moteurs (frameworkless, LangChain) via une API FastAPI
 - Conteneurisation de la solution (Docker), communication multicontainers
 - Intégration à l'outil industriel existant (Lucy / MiniPlant), solution déployée

Résultats obtenus

- 🔗 Pipeline d'extraction validée par benchmark sur un corpus réel, capable de traiter des documents PDF industriels complexes (tableaux hiérarchiques avec images imbriquées) ainsi qu'un format hétérogène supplémentaire (Picomto).
- 🔗 Deux moteurs RAG complémentaires (sans framework et avec mémoire conversationnelle), exposés via une API conteneurisée et intégrés à une interface de production.
- 🔗 Système déployé, avec une évaluation quantifiée.

Environnement technique	Logiciels	Fast API, PostgreSQL, Camelot, Chainlit, Docling, LangChain/LangGraph, OpenWebUI, PDF Document Layout Analysis (Huridocs), PDFplumber, PyMuPDF
	Langages	Python, SQL, PGVector
	Technologies	Docker, IA Agents
	Méthodes	NLP, Chunking, Data Extraction, Embedding, Extraction, RAG, Recherche sémantique, Réduction de dimension (PCA, t-SNE, UMAP), Retrieval Hybrid, Visualisation d'embedding
	Systèmes	Anthropic, call API, Mistral, OpenAI

(5 mois)

Contexte général : Automatisation de l'affectation des comptes comptables à partir de descriptions de produits extraites de factures, sans données annotées. Développement d'une application de visualisation des embeddings (Dash, réduction de dimension) dans le but d'auditer l'espace vectoriel d'un moteur de recherche sémantique existant. Conception et optimisation d'un système RAG indexé sur le Plan Comptable Général (LlamaIndex, ChromaDB), avec enrichissement par LLM et contexte facture. Évaluation comparative d'une approche LLM pur (prompt engineering, GPT-4o) selon des métriques de précision, coût et temps.

Sujet du projet : Développement de solutions d'IA générative (RAG, LLM) pour l'automatisation de la classification comptable à partir de factures.

Responsabilités occupées : Stage Assistante Ingénieure R&D

Travail réalisé :

- Appropriation du savoir-faire métier
 - Appropriation du domaine comptable et des enjeux d'affectation automatique des comptes
 - Analyse des données et des process existants (recherche sémantique en production)
 - Augmentation d'un dataset vérité terrain avec les experts métiers comptables d'entreprises différentes
- Analyse et visualisation des erreurs du système existant
 - Développement d'une application web (Dash) de visualisation interactive des embeddings
 - Mise en place de réducteurs de dimension pour l'analyse de l'espace vectoriel (PCA, t-SNE, UMAP)
 - Analyse et catégorisation des cas d'erreurs, définition de critères de rejet
 - Entraînement et comparaison de modèles de classification (Random Forest, XGBoost, etc.)
- Conception et optimisation d'un système RAG
 - Étude comparative des approches (similarité directe, exploitation du PCG, RAG)
 - Indexation et enrichissement des comptes comptables (par LLM et par recherche documentaire)
 - Enrichissement contextuel des requêtes (mots-clés produits, contexte facture)
 - Intégration de modèles d'embedding et d'une base de données vectorielle (ChromaDB)
- Évaluation des approches
 - Evaluation de l'approche LLM pur
 - Evaluation du système RAG
 - Etude comparative

Résultats obtenus

- Mise en évidence des principales sources d'erreur du système de recherche sémantique existant grâce à un outil de visualisation dédié.
- Développement de deux solutions alternatives 0-shot pour l'affectation comptable : un système RAG optimisé (81% de correspondance sur les 2 premiers chiffres du compte) et une approche LLM pur (64% de correspondance à 3 chiffres ou plus), chacune adaptée à des contextes clients différents (référentiel comptable strict vs. absence de référentiel).
- Analyse comparative permettant d'orienter le choix de solution selon le profil client.

Environnement technique	Logiciels	Azure DevOps, Confluence, GitLab, JIRA, Dash, LlamaIndex
	Langages	JSON, C++, Python, SQL, OCR
	Technologies	Sentence Transformers
	Méthodes	Tests unitaires, Analyse de l'espace vectoriel, Chunking, Clustering, Indexation, RAG, Recherche sémantique, Réduction de dimension (PCA, t-SNE, UMAP), Retrieval Hybrid, Visualisation d'embedding
	Systèmes	API OpenAI, ChromaDB, Milvus